

Descripción de la arquitectura propuesta

La arquitectura propuesta corresponde a una aplicación web distribuida desplegada en Amazon Web Services, utilizando la región us-east-1.

Este diseño busca proporcionar escalabilidad, alta disponibilidad, seguridad y separación entre las capas de presentación, aplicación y datos.

El acceso comienza cuando los usuarios consultan el dominio administrado mediante Amazon Route 53. Este servicio se eligió por su alta disponibilidad y su integración nativa con el resto de los componentes de AWS. Route 53 direcciona el tráfico hacia Amazon CloudFront, que funciona como red de distribución de contenido y permite reducir la latencia mediante la entrega de contenido desde ubicaciones cercanas a los usuarios. CloudFront se complementa con AWS WAF para inspeccionar las solicitudes y proteger la aplicación frente a amenazas como inyecciones, tráfico malicioso y ataques web frecuentes.

El frontend fue desarrollado en React y se publica como contenido estático en Amazon S3. Esta decisión evita mantener servidores dedicados para la interfaz, reduce costos y permite que los archivos JavaScript, HTML, CSS e imágenes sean distribuidos eficientemente mediante CloudFront.

Importante: El bucket debe mantenerse privado y permitir el acceso solamente desde la distribución mediante Origin Access Control.

Las solicitudes dirigidas al backend, identificadas mediante la ruta `/api/*`, son enviadas por CloudFront hacia un Application Load Balancer.

El balanceador distribuye el tráfico entre tareas de Amazon ECS ejecutadas sobre AWS Fargate en dos zonas de disponibilidad diferentes.

Fargate nos permite ejecutar contenedores sin administrar servidores y facilita la incorporación de ECS Service Auto Scaling, manteniendo como mínimo una tarea por zona y aumentando o reduciendo la cantidad de tareas según métricas como CPU, memoria o solicitudes recibidas por el balanceador.

De esta manera, la arquitectura puede responder ante cargas variables y continuar operando, aunque una tarea o una zona presente una falla.

El backend utiliza Amazon RDS PostgreSQL como base de datos relacional. El DB RDS fue seleccionado porque administra tareas como backups, actualizaciones, monitoreo y recuperación. La configuración Multi-AZ mantiene una instancia primaria en una zona y una instancia standby en otra, con replicación síncrona y failover automático. Por otro lado para la información no relacional se utiliza Amazon DynamoDB en modalidad on-demand, adecuada para almacenar datos como

sesiones, preferencias o eventos y responder automáticamente a variaciones de demanda sin aprovisionar capacidad previamente.

El backend también consume dos microservicios externos. Como las tareas ECS se encuentran en subredes privadas, las conexiones hacia estas APIs se realizan mediante NAT Gateways ubicados en subredes públicas de cada zona. Esto permite que el backend inicie conexiones hacia Internet sin exponer directamente los contenedores a conexiones entrantes. La existencia de un NAT Gateway por zona evita depender de una única zona para las integraciones externas.

Las credenciales de las bases de datos y los tokens de las APIs se almacenan en AWS Secrets Manager, evitando incluir información sensible en el código fuente o en las imágenes.

Por otro lado con Amazon CloudWatch se centraliza los logs, las métricas y las alarmas de los componentes, permitiendo detectar errores, problemas de rendimiento o indisponibilidad.

Con esta arquitectura se logra satisfacer el requisito de cargas variables mediante CloudFront, ECS Service Auto Scaling, Fargate y DynamoDB on-demand.